四 一元函数积分学

一、选择题

1.(B). **方法一** $f(x)=\cos x$ 为偶函数，$F(x)=\sin x+2$ 为 $f(x)$ 的一个非奇非偶的原函数；

$f(x)=x$ 为单调增函数，$F(x)=\frac{1}{2}x^2$ 为 $f(x)$ 的一个非单调递增的原函数；

$f(x)=\cos x-1$ 是周期为 2π 的函数，$F(x)=\sin x-x$ 为 $f(x)$ 的非周期原函数. 选(B).

方法二 设 $f(-x)=-f(x)$，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 为 $f(x)$ 的一个原函数.

由 $F(-x)=\int_a^{-x} f(t)\mathrm{d}t \xlongequal{t=-u} \int_{-a}^{x} f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_{-a}^{x} f(u)\mathrm{d}u=\int_{-a}^{a} f(u)\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\mathrm{d}u=$

$\int_a^x f(u)\mathrm{d}u=F(x)$，得 $F(x)$ 为偶函数. 选(B).

2.(D). 设 $\varphi(x)=\int_{-x}^{x} tf(t)\mathrm{d}t=2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$.

$\varphi(x+T)=2\int_0^{x+T} tf(t)\mathrm{d}t=2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t+2\int_x^{x+T} tf(t)\mathrm{d}t\neq\varphi(x)$. 选(D).

3.(B). 因为 $t[f(t)-f(-t)]$ 为偶函数，所以 $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$ 为奇函数，(A) 不对；

因为 $f(t^2)$ 为偶函数，所以 $\int_0^x f(t^2)\mathrm{d}t$ 为奇函数，(C) 不对；

因为不确定 $f^2(t)$ 的奇偶性，所以(D) 不对；

令 $F(x)=\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$；

$F(-x)=\int_0^{-x} t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t=\int_0^x(-u)[f(-u)+f(u)](-\mathrm{d}u)=F(x)$. 选(B).

4.(C). 因为 $f(x)$ 在(0,2) 内只有第一类间断点，所以 $g(x)$ 在(0,2) 内连续. 选(C).

5.(D). 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续或有第一类间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，(A) 不对；

设 $f(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 显然 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点；

但 $F(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 为 $f(x)$ 的原函数，(B) 不对；

设 $f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\ \mathrm{e}^x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有跳跃间断点 $x=0$，则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=$

$\begin{cases}\frac{1}{2}x^2, & x<0,\\ \mathrm{e}^x-1, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，因为

$$F'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=0\neq F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=1,$$

所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，(C) 不对. 选(D).

6.(B). 因为 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点且在 $x=0$ 处有定义，所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{F(x)-F(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1}{1+x^2}=1$，得 $F'_-(0)=1$；

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{F(x)-F(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\ln(1+t)\mathrm{d}t}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\ln(1+x)=0$，得 $F'_+(0)=0$，所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，但不可导. 选(B).

7.(D). $F(x)=\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=-\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}(x-t)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$.

$G(x)=\int_0^1 xg(xt)\mathrm{d}t=\int_0^x g(u)\mathrm{d}u$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{F(x)}{G(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$. 选(D).

8.(C). 因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\beta}{\alpha}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t}{\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{e}}{5}\neq1$，所以两个无穷小同阶但非等价. 选(C).

9.(A). 由周期函数的平移性质，得 $F(x)=\int_x^{x+2\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t=\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$，再由对称区间积分性质，得

$$F(x)=\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{\sin t}\sin t-\mathrm{e}^{-\sin t}\sin t)\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t})\sin t\,\mathrm{d}t.$$

又 $(\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t})\sin t$ 连续、非负、不恒为零，所以 $F(x)>0$. 选(A).

10.(B). $\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\mathrm{d}x\xlongequal{x^2=t}\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\dfrac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{2\pi}\dfrac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{2\sqrt{t+\pi}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}-\frac{1}{\sqrt{t+\pi}}\right)\sin t\,\mathrm{d}t>0.$$

选(B).

11.(D). $I=\int_{-1}^1\dfrac{1+x}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\dfrac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x=2\int_0^1\dfrac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x<2$，

$$J=\int_{-1}^1(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x=2\int_0^1(1+\sqrt{\cos x})\mathrm{d}x>2,$$

$K=\int_{-1}^1\dfrac{(x+1)^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\dfrac{1+2x+x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\dfrac{1+x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x=2$，即 $I<K<J$. 选(D).

12.(C). 由 $\lim\limits_{x\to0^+}(x-0)^{\frac{1}{2}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x(1-x)}}=1$ 且 $\alpha=\dfrac{1}{2}<1$，再由 $\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x(1-x)}}=1$ 且 $\alpha=\dfrac{1}{2}<1$，得 $\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$ 收敛.

$\left|\dfrac{\sin x}{1+x\sqrt{x}}\right|\leqslant\dfrac{1}{1+x\sqrt{x}}$，关于积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，由 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{3}{2}}\cdot\dfrac{1}{1+x\sqrt{x}}=1$ 且 $\alpha=\dfrac{3}{2}>1$，得 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛，从而 $\int_0^{+\infty}\left|\dfrac{\sin x}{1+x\sqrt{x}}\right|\mathrm{d}x$ 收敛，故 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{1+x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{3}{2}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x}(1+x)}=1$ 且 $\alpha=\dfrac{3}{2}>1$，再由 $\lim\limits_{x\to0^+}(x-0)^{\frac{1}{2}}\dfrac{1}{\sqrt{x}(1+x)}=1$ 且 $\alpha=\dfrac{1}{2}<1$，得 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}$ 收敛.

后续更新公众号(考机研)
永久联系微信4550060

$\int_{-1}^{2}\frac{dx}{\sin x}=\int_{-1}^{0}\frac{dx}{\sin x}+\int_{0}^{2}\frac{dx}{\sin x}$，因为 $\lim\limits_{x\to0^+}x\cdot\frac{1}{\sin x}=1$ 且 $\alpha=1\geqslant1$，所以 $\int_{0}^{2}\frac{dx}{\sin x}$ 发散，故 $\int_{-1}^{2}\frac{dx}{\sin x}$ 发散. 选(C).

13. (D). 由 $\lim\limits_{x\to1^+}(x-1)^b\cdot\frac{1+x}{x^a\ln^b x}=2\lim\limits_{x\to1^+}\cdot\frac{(x-1)^b}{\ln^b[1+(x-1)]}=2$，得 $0<b<1$；

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{a-1}\cdot\frac{1+x}{x^a\ln^b x}=0$，得 $a-1>1$，即 $a>2$. 选(D).

14. (A). 曲线 $y=2\sqrt{x}$ 在点 $(t,2\sqrt{t})$ 处的切线方程为 $y=2\sqrt{t}+\frac{1}{\sqrt{t}}(x-t)=\frac{x}{\sqrt{t}}+\sqrt{t}$.

由于切线位于曲线 $y=2\sqrt{x}$ 的上方，所以由曲线、切线及 $x=1,x=3$ 围成区域的面积为

$$S=S(t)=\int_1^3\left(\frac{x}{\sqrt{t}}+\sqrt{t}-2\sqrt{x}\right)dx=\frac{4}{\sqrt{t}}+2\sqrt{t}-2\int_1^3\sqrt{x}\,dx.$$

$$S'(t)=-\frac{2}{t\sqrt{t}}+\frac{1}{\sqrt{t}}=0\Rightarrow t=2.$$

当 $t\in(0,2)$ 时，$S'(t)<0$；当 $t\in(2,3)$ 时，$S'(t)>0$，则当 $t=2$ 时，$S(t)$ 取最小值.

此时切线方程为 $y=\frac{x}{\sqrt{2}}+\sqrt{2}$. 选(A).

二、填空题

1. 解 由 $f(\sin^2x)=\frac{x}{\sin x}$，得 $f(x)=\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$，于是

$$\int\frac{f(x)}{\sqrt{1-x}}dx=\int\frac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx=\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}}dx=2\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}dx$$

$$=2\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}d(\sqrt{x})=\arcsin^2\sqrt{x}+C.$$

2. 解 **方法一** $\int\frac{dx}{x^4(1+x^2)}=\int\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{x^2-1}{x^4}\right)dx=\arctan x-\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^4}\right)dx$

$$=\arctan x+\frac{1}{x}-\frac{1}{3x^3}+C.$$

方法二 $\int\frac{dx}{x^4(1+x^2)}\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\int\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{t^4}\left(1+\frac{1}{t^2}\right)}dt=-\int\frac{t^4}{t^2+1}dt=-\int\frac{(t^4-1)+1}{t^2+1}dt$

$$=-\int\left(t^2-1+\frac{1}{t^2+1}\right)dt=-\frac{t^3}{3}+t-\arctan t+C$$

$$=-\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{x}-\arctan\frac{1}{x}+C.$$

3. 解 $\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{\sin\left[\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{4}\right]}{\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}dx=\frac{1}{2}\int\frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}dx$

$$=-\frac{1}{2}\ln\left|\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right|+\frac{1}{2}x+C.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 解 $\int \frac{\sin x\cos x\sqrt{1+\sin^2 x}}{2+\sin^2 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \frac{\sqrt{1+\sin^2 x}}{2+\sin^2 x}\mathrm{d}(1+\sin^2 x)$

$$\xlongequal{t=\sqrt{1+\sin^2 x}}\frac{1}{2}\int \frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}(t^2)=\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=t-\arctan t+C=\sqrt{1+\sin^2 x}-\arctan\sqrt{1+\sin^2 x}+C.$$

5. 解 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i+\sqrt{n^2-i^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{\frac{i}{n}+\sqrt{1-\left(\frac{i}{n}\right)^2}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1-x^2}}$

$$\xlongequal{x=\sin t(*)}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=I,$$

同理，(*) 处令 $x=\cos t$，有 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$，以上两式相加，得

$$2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\Rightarrow I=\frac{\pi}{4}.$$

6. 解 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]^{\frac{1}{n}}$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)}=\mathrm{e}^{\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x},$$

由 $\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x=x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1=\ln\frac{4}{\mathrm{e}}$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}=\frac{4}{\mathrm{e}}.$$

7. 解 $\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{i+2}{n^2+i}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2=\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2+i}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2+2\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{1}{n^2+i}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2.$

由 $0\leqslant 2\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{1}{n^2+i}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2\leqslant 8\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{1}{n^2+i}\leqslant 8\cdot 2n\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{16}{n}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{16}{n}=0$，得

$$\lim_{n\to\infty}2\sum_{i=1}^{2n}\frac{1}{n^2+i}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2=0;$$

又 $\frac{n^2}{(n+1)^2}\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2\leqslant\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2+i}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2\leqslant\sum\limits_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}=1$，得

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\frac{i}{n^2}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}\frac{i}{n}\left(1+\cos\frac{\pi i}{n}\right)^2$$

$$=\int_0^2 x(1+\cos\pi x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi^2}\int_0^{2\pi}x(1+\cos x)^2\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x-\pi=t}\frac{1}{\pi^2}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi+t)(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(1-\cos t)^2\mathrm{d}t=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)^2\mathrm{d}\left(\frac{t}{2}\right)=\frac{16}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{16}{\pi}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=3.$$

后续更新公众号[考研帮]
永久联系微信4550060

8. 解 因为$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^{2n+1}}{1+x^{2n-1}}=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$所以

$$\int_0^2\left(\lim_{n\to\infty}\frac{x+x^{2n+1}}{1+x^{2n-1}}\right)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{7}{3}=\frac{17}{6}.$$

9. 解 $\displaystyle\int_{-2}^2\frac{x+|x|}{2+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-2}^2\frac{|x|}{2+x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^2\frac{x}{2+x^2}\mathrm{d}x=\ln(2+x^2)\Big|_0^2=\ln 3.$

10. 解

$$\int_0^{\pi}x\,\frac{|\sin x\cos x|}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{|\sin x\cos x|}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\int_0^{\pi}\frac{|\sin 2x|}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin 2x|}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2x}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}(\sin^2 x)$$

$$=\frac{\pi}{2}\arctan(\sin^2 x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{8}.$$

11. 解

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}{\cos^4\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\tan^2\frac{x}{2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}\right)=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 x\,\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x=4-\pi.$$

12. 解

$$\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

13. 解 $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\xlongequal{x=\tan t}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2 t}{\sec^3 t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos t\,\mathrm{d}t=\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$

14. 解 因为$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}=-2\int\frac{1}{\sqrt{1-\left(\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\right)^2}}\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\right)=-2\arcsin\left(\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\right)+C$,所以

$$\int_a^{2\ln 2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}=-2\arcsin\left(\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\right)\Big|_a^{2\ln 2}=-2\left[\frac{\pi}{6}-\arcsin\left(\mathrm{e}^{-\frac{a}{2}}\right)\right]=\frac{\pi}{6},$$

则$\arcsin\left(\mathrm{e}^{-\frac{a}{2}}\right)=\dfrac{\pi}{4}$,故$a=\ln 2$.

15. 解

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\sin^2 x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{\sin^2 x}{x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{2x}\mathrm{d}(2x)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

16. 解

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x\,\mathrm{d}x}{1+f(x)}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{\cos x}{1+f(x)}+\frac{\cos x}{1+f(-x)}\right]\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\left[\frac{1}{1+f(x)}+\frac{1}{1+\frac{1}{f(x)}}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\left[\frac{1}{1+f(x)}+\frac{f(x)}{1+f(x)}\right]\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x=1.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

17. 解 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x = f(1) - \int_0^1 \left[f(x) + \sqrt{2x-x^2}\right]\mathrm{d}x$

$$= 4 - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \int_0^1 \sqrt{1-(1-x)^2}\,\mathrm{d}(1-x)$$

$$\xlongequal{t=1-x} 4 - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{t=\sin\theta} 4 - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = 4 - \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \frac{\pi}{4},$$

于是$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 2 - \frac{\pi}{8}$.

18. 解 令 $A = \int_0^2 xf(x)\mathrm{d}x$，则 $f(x) = \sin^2\pi x + A\sqrt{2x-x^2}$.

$xf(x) = x\sin^2\pi x + Ax\sqrt{2x-x^2}$，两边积分，得 $A = \int_0^2 x\sin^2\pi x\,\mathrm{d}x + A\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$，

$$\int_0^2 x\sin^2\pi x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi^2}\int_0^{2\pi} x\sin^2 x\,\mathrm{d}x \xlongequal{x-\pi=t} \frac{1}{\pi^2}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi+t)\sin^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t = 1,$$

$$\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^2 [(x-1)+1]\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}(x-1) = \int_{-1}^1 (x+1)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$= 2\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2},$$

则 $A = 1 + \frac{\pi}{2}A$，得 $A = \frac{2}{2-\pi}$，从而 $f(x) = \sin^2\pi x + \frac{2}{2-\pi}\sqrt{2x-x^2}$，故

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^2 \sin^2\pi x\,\mathrm{d}x + \frac{2}{2-\pi}\int_0^2 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x + \frac{2}{2-\pi}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,\mathrm{d}x + \frac{\pi}{2-\pi} = 1 + \frac{\pi}{2-\pi} = \frac{2}{2-\pi}.$$

19. 解 由$\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t \xlongequal{2x-t=u} \int_{2x}^x (2x-u)f(u)(-\mathrm{d}u)$

$$= \int_x^{2x}(2x-u)f(u)\mathrm{d}u = 2x\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u - \int_x^{2x} uf(u)\mathrm{d}u,$$

得 $2x\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u - \int_x^{2x} uf(u)\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\arctan x^2$，等式两边对 x 求导，得

$$2\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u + 2x[2f(2x) - f(x)] - 4xf(2x) + xf(x) = \frac{x}{1+x^4},$$

整理得 $2\int_x^{2x} f(u)\mathrm{d}u - xf(x) = \frac{x}{1+x^4}$.

取 $x = 1$，得 $2\int_1^2 f(u)\mathrm{d}u - f(1) = \frac{1}{2}$，故$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = \frac{3}{4}$.

20. 解 因为 $\Delta y = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x + o(\Delta x)$，所以$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$，于是

$$y(x) = \int \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}(2x-x^2) = \sqrt{2x-x^2} + C,$$

由 $y(1) = 1$，得 $C = 0$，故 $y(x) = \sqrt{2x-x^2}$，

$$\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060

21. 解 令 $I'(x)=\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}=0$，得 $x=\dfrac{1}{2}$，当 $x\in\left[-1,\dfrac{1}{2}\right)$ 时，$I'(x)<0$；

当 $x\in\left(\dfrac{1}{2},1\right]$ 时，$I'(x)>0$，所以 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，$I(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的取得最小值，又

$$I(1)=\int_0^1\frac{2u-1}{u^2-u+1}\mathrm{d}u=\ln(u^2-u+1)\Big|_0^1=0;$$

$$I(-1)=\int_0^{-1}\frac{2u-1}{u^2-u+1}\mathrm{d}u=-\ln(u^2-u+1)\Big|_{-1}^0=-(0-\ln 3)=\ln 3.$$

故 $I(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值为 $\ln 3$.

22. 解
$$\overline{y}=\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}(\sqrt{3}+1)\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\cdot\cos t\,\mathrm{d}t$$

$$=(\sqrt{3}+1)\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{3}+1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi.$$

23. 解 由 $0\leqslant\dfrac{x^n}{1+\sin^2 x}\leqslant x^n$，得 $0\leqslant\int_0^1\dfrac{x^n}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 x^n\mathrm{d}x=\dfrac{1}{n+1}$，由夹逼定理得

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x=0.$$

三、解答题

1. 解
$$\int\frac{x+2}{x^2+x+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{(2x+1)+3}{x^2+x+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2+x+1)}{x^2+x+1}+\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)+\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$$

$$=\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)+\sqrt{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.$$

2. 解
$$\int\frac{x+2}{(2x+1)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int\frac{(2x+1)+3}{(2x+1)^2}\mathrm{d}(2x+1)=\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}(2x+1)}{2x+1}+\frac{3}{4}\int\frac{\mathrm{d}(2x+1)}{(2x+1)^2}$$

$$=\frac{1}{4}\ln|2x+1|-\frac{3}{4(2x+1)}+C.$$

3. 解 令 $\dfrac{1}{x^2(x-1)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x^2}+\dfrac{C}{x-1}$，由 $Ax(x-1)+B(x-1)+Cx^2=1$，得 $A=-1$，

$B=-1,C=1$，故 $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2(x-1)}=-\ln|x|+\dfrac{1}{x}+\ln|x-1|+C$.

4. 解
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\frac{1}{2}\left(\int\frac{x^2+1}{1+x^4}\mathrm{d}x-\int\frac{x^2-1}{1+x^4}\mathrm{d}x\right);$$

$$\int\frac{x^2+1}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{(\sqrt{2})^2+\left(x-\frac{1}{x}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C;$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$\int\frac{x^2-1}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-(\sqrt{2})^2}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}\right|+C,\text{则}$$

$$\text{原式}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}\right|+C.$$

5. 解 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(5x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\xlongequal{x=\tan t}\int\frac{\sec^2t\,\mathrm{d}t}{\sec t\cdot(5\tan^2t+1)}=\int\frac{\cos t\,\mathrm{d}t}{5\sin^2t+\cos^2t}$

$$=\int\frac{\mathrm{d}(\sin t)}{1+4\sin^2t}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(2\sin t)}{1+(2\sin t)^2}=\frac{1}{2}\arctan(2\sin t)+C$$

$$=\frac{1}{2}\arctan\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}+C.$$

6. 解 由$\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)'=\frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$,得

$$\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x=\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}-\int\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.$$

7. 解 令$x=\tan t$,则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}=\int\frac{\sec^2t\,\mathrm{d}t}{(2\tan^2t+1)\sec t}=\int\frac{\cos t\,\mathrm{d}t}{(2\sin^2t+\cos^2t)}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}(\sin t)}{1+\sin^2t}=\arctan(\sin t)+C$$

$$=\arctan\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C.$$

8. 解 $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+3\cos^2x}=\int\frac{\sec^2x\,\mathrm{d}x}{\sec^2x+3}=\int\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{2^2+\tan^2x}=\frac{1}{2}\arctan\frac{\tan x}{2}+C.$

9. 解 $\int\frac{1+\cos x}{1+\sin^2x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{1+\sin^2x}\mathrm{d}x+\int\frac{\mathrm{d}(\sin x)}{1+\sin^2x}=\int\frac{\sec^2x}{\sec^2x+\tan^2x}\mathrm{d}x+\arctan(\sin x)$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{\mathrm{d}(\sqrt{2}\tan x)}{1+(\sqrt{2}\tan x)^2}+\arctan(\sin x)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan(\sqrt{2}\tan x)+\arctan(\sin x)+C.$$

10. 解 $\int\frac{\ln(1+x)+x}{x^2}\mathrm{d}x=\ln|x|-\int\ln(1+x)\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\ln|x|-\frac{\ln(1+x)}{x}+\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x$

$$=2\ln|x|-\frac{\ln(1+x)}{x}-\ln(1+x)+C.$$

11. 解 $\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x+1}}\mathrm{d}x=2\int\frac{x}{2\sqrt{e^x+1}}\mathrm{d}(e^x+1)=2\int x\mathrm{d}(\sqrt{e^x+1})=2x\sqrt{e^x+1}-2\int\sqrt{e^x+1}\mathrm{d}x,$

后续更新公众号[考研数]
永久联系微信4550060

而$\int\sqrt{e^x+1}\,dx\xrightarrow{\sqrt{e^x+1}=t}\int t\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt=2\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)dt=2t+\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C$，故

$$\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x+1}}dx=2x\sqrt{e^x+1}-4\sqrt{e^x+1}-2\ln\frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1}+C.$$

12. 解 $\int_0^2(x^2+1)\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_0^2[(x-1)^2+2(x-1)+2]\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1)$

$$=\int_{-1}^1(x^2+2x+2)\sqrt{1-x^2}\,dx=2\int_0^1(x^2+2)\sqrt{1-x^2}\,dx$$

$$\xrightarrow{x=\sin t}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2t+2)\cos^2t\,dt=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cos^2t\,dt+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,dt$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2t\,d(2t)+4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}\sin^2t\,dt+\pi=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\,dt+\pi$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\pi=\frac{9}{8}\pi.$$

13. 解 $\int_{-2\pi}^{2\pi}(|x|+\sin x)\cos^2x\,dx=\int_{-2\pi}^{2\pi}|x|\cos^2x\,dx=2\int_0^{2\pi}x\cos^2x\,dx\xrightarrow{x-\pi=t}2\int_{-\pi}^{\pi}(\pi+t)\cos^2t\,dt$

$$=2\pi\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2t\,dt=4\pi\int_0^{\pi}\cos^2t\,dt=8\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,dt=8\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$=2\pi^2.$$

14. 解 $\int_0^{\pi}|\sin x+\cos x|\,dx=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|d\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}|\sin x|\,dx$

$$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}|\sin x|\,dx=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\sin x\,dx=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=2\sqrt{2}.$$

15. 解 $\int_0^{\pi}x\sin^2x\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2x\,dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\,dx=\frac{\pi^2}{4}$；

$\int_{\pi}^{2\pi}x\sin^2x\,dx\xrightarrow{x-\pi=t}\int_0^{\pi}(\pi+t)\sin^2t\,dt=\pi\int_0^{\pi}\sin^2t\,dt+\int_0^{\pi}t\sin^2t\,dt=\frac{3\pi^2}{4}$；

$\int_{2\pi}^{3\pi}x\sin^2x\,dx\xrightarrow{x-2\pi=t}\int_0^{\pi}(2\pi+t)\sin^2t\,dt=2\pi\int_0^{\pi}\sin^2t\,dt+\int_0^{\pi}t\sin^2t\,dt=\frac{5\pi^2}{4}$.

由归纳法得$\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}x\sin^2x\,dx=\frac{(2n-1)\pi^2}{4}$，故

$$\int_0^{n\pi}x\sin^2x\,dx=[1+3+5+\cdots+(2n-1)]\cdot\frac{\pi^2}{4}=\frac{n^2\pi^2}{4}.$$

16. 解 $\int_{-2}^{2}(x^2+3x+4)\sqrt{4-|x|-x^2}\,dx=\int_{-2}^{2}(x^2+4)\sqrt{4-|x|-x^2}\,dx$

$$=2\int_0^2(x^2+4)\sqrt{4x-x^2}\,dx=2\int_0^2(x^2+4)\sqrt{4-(x-2)^2}\,dx$$

$$\xrightarrow{x-2=2\sin t}2\int_{-\frac{\pi}{2}}^0[(2+2\sin t)^2+4]\cdot2\cos t\cdot2\cos t\,dt$$

$$=32\int_{-\frac{\pi}{2}}^0(2+2\sin t+\sin^2t)\cdot\cos^2t\,dt=16\pi+64\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\sin t\cdot\cos^2t\,dt+32\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\sin^2t\cdot\cos^2t\,dt$$

$$=16\pi-\frac{64}{3}\cos^3t\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0+32\int_{-\frac{\pi}{2}}^0(1-\cos^2t)\cdot\cos^2t\,dt=18\pi-\frac{64}{3}.$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

17. 解 令 $x=\tan t$，则

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{t}{\sec^4 t}\cdot \sec^2 t\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}} t\cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} t(1+\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} t\,\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} t\cos 2t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi^2}{64}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}} t\,\mathrm{d}(\sin 2t)=\frac{\pi^2}{64}+\frac{1}{4}t\sin 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi^2}{64}+\frac{\pi}{16}-\frac{1}{8}.$$

18. 解 令 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n+x^{2n}}$.

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n+x^{2n}}=x$，当 $1<x\leqslant 2$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n+x^{2n}}=x^2$，则

$$\int_0^2 \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n+x^{2n}}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_1^2 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{7}{3}=\frac{17}{6}.$$

19. 解 令 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x$，则 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{\cos^3 x+\sin^3 x}\mathrm{d}x$.

从而 $2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{\cos^3 x+\sin^3 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$.

20. 解 令 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{\sqrt{2}} x}\overset{x+t=\frac{\pi}{2}}{=\!=\!=}\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{-\mathrm{d}t}{1+\cot^{\sqrt{2}} t}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\cot^{\sqrt{2}} x}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^{\sqrt{2}} x\,\mathrm{d}x}{1+\tan^{\sqrt{2}} x}$，

则 $2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{\sqrt{2}} x}+\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^{\sqrt{2}} x\,\mathrm{d}x}{1+\tan^{\sqrt{2}} x}=\frac{\pi}{2}$，故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{\sqrt{2}} x}=\frac{\pi}{4}$.

21. 解 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-0)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 且 $\alpha=\frac{1}{2}<1$；

再由 $\lim\limits_{x\to 2^-}(2-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 且 $\alpha=\frac{1}{2}<1$，得 $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$ 收敛.

则 $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}=\int_0^2 \frac{\mathrm{d}(x-1)}{\sqrt{1-(x-1)^2}}=\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=2\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=2\arcsin x\Big|_0^1=\pi$.

22. 解 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}+\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=I_1+I_2$.

由 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}=1$ 且 $\alpha=\frac{1}{2}<1$，得 I_1 收敛；

由 $\lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2-x}}=1$ 且 $\alpha=\frac{1}{2}<1$，得 I_2 收敛.

而 $I_1=\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}=2\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}(\sqrt{x})}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}=2\arcsin\sqrt{x}\Big|_{\frac{1}{2}}^1=\frac{\pi}{2}$，

$$I_2=\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x}}=2\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}(\sqrt{x})}{\sqrt{(\sqrt{x})^2-1}}=2\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})\Big|_1^{\frac{3}{2}}=2\ln\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$=\ln\left(\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\right)^2=\ln\frac{8+2\sqrt{12}}{4}=\ln(2+\sqrt{3}),$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

故$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}=\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3})$.

23. 解 由$\lim\limits_{x\to 2^+}(x-2)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{(x-1)^5\sqrt{x^2-2x}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$且$\alpha=\frac{1}{2}<1$;

再由$\lim\limits_{x\to+\infty}x^6\cdot\frac{1}{(x-1)^5\sqrt{x^2-2x}}=1$且$\alpha=6>1$,得$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^5\sqrt{x^2-2x}}$收敛.

则$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^5\sqrt{x^2-2x}}=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(x-1)}{(x-1)^5\sqrt{(x-1)^2-1}}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^5\sqrt{x^2-1}}$

$\xlongequal{x=\sec t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\tan t\,\mathrm{d}t}{\sec^5 t\tan t}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,\mathrm{d}t=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$.

24. 解 令$\ln x=t$,则$f'(t)=\begin{cases}1, & t\leqslant 0,\\ \mathrm{e}^t, & t>0,\end{cases}$当$t\leqslant 0$时,$f(t)=t+C_1$;当$t>0$时,$f(t)=\mathrm{e}^t+C_2$.显然$f'(t)$为连续函数,所以$f(t)$也连续,于是$C_1=1+C_2$.

故$f(x)=\begin{cases}x+1+C, & x\leqslant 0,\\ \mathrm{e}^x+C, & x>0.\end{cases}$

25. 解 $\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}(x^3)=\frac{1}{3}x^3 f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1 x^3\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$

$=-\frac{1}{6}\int_0^1 x^2\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}(x^2)=-\frac{1}{6}\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=-\frac{1}{6}(x-1)\mathrm{e}^x\Big|_0^1=-\frac{1}{6}$.

26. 解 $\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^1(2x)^2 f''(2x)\mathrm{d}(2x)=\frac{1}{8}\int_0^2 x^2 f''(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^2 x^2\mathrm{d}[f'(x)]$

$=\frac{1}{8}x^2 f'(x)\Big|_0^2-\frac{1}{4}\int_0^2 x f'(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\int_0^2 x\,\mathrm{d}[f(x)]$

$=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}xf(x)\Big|_0^2+\frac{1}{4}\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

27. 解 由$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t\xlongequal{x-t=u}\int_x^0(x-u)f(u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^x(x-u)f(u)\mathrm{d}u$

$=x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u$,

得$x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u=1-\cos x$.

两边求导,得$\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=\sin x$,令$x=\frac{\pi}{2}$,得$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\mathrm{d}x=1$.

28. 解 两边积分,得$F^2(x)=\int\frac{x\,\mathrm{e}^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$,解得$F^2(x)=\frac{\mathrm{e}^x}{1+x}+C$,由$F(0)=1$,$F(x)>0$,得$F(x)=\sqrt{\frac{\mathrm{e}^x}{1+x}}$,于是$f(x)=\frac{x\,\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}$.

29. 证明 $a_n+a_{n+2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\tan^2 x)\tan^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}(\tan x)=\frac{1}{n+1}\tan^{n+1}x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{n+1}$.

同理,$a_n+a_{n-2}=\frac{1}{n-1}$.因为$\tan^n x$,$\tan^{n+2}x$在$\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$上连续,$\tan^n x\geqslant\tan^{n+2}x$,且$\tan^n x$,$\tan^{n+2}x$不恒等,所以$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x>\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n+2}x\,\mathrm{d}x$,即$a_n>a_{n+2}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

于是$\frac{1}{n+1}=a_n+a_{n+2}<2a_n$，即$a_n>\frac{1}{2(n+1)}$，同理，可证$a_n<\frac{1}{2(n-1)}$.

30. 证明 $1=f(1)-f(0)=\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x$.

则$1^2=1=\left(\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_0^1 1^2\mathrm{d}x\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x=\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x$，即$\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x\geqslant 1$.

31. 证明 因为$f(x)$在$[a,b]$上连续，所以$|f(x)|$在$[a,b]$上连续，令$|f(c)|=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|$.

根据积分中值定理，$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)$，其中$\xi\in[a,b]$.

由积分基本定理，得$f(c)=f(\xi)+\int_\xi^c f'(x)\mathrm{d}x$，取绝对值得

$$|f(c)|\leqslant|f(\xi)|+\left|\int_\xi^c f'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant|f(\xi)|+\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x,$$

故$\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x$.

32. 证明 由泰勒公式，得$f(x)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2$，

其中ξ介于x与$\frac{a+b}{2}$之间，因为$f''(x)\geqslant 0$，所以

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right),$$

两边积分，得$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geqslant(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

令$\varphi(x)=\frac{x-a}{2}[f(x)+f(a)]-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，且$\varphi(a)=0$，

$$\varphi'(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(a)]+\frac{x-a}{2}f'(x)-f(x)=\frac{x-a}{2}f'(x)-\frac{1}{2}[f(x)-f(a)]$$

$$=\frac{1}{2}(x-a)[f'(x)-f'(\eta)]，\text{其中}\ a\leqslant\eta\leqslant x,$$

因为$f''(x)\geqslant 0$，所以$f'(x)$单调不减，于是$\varphi'(x)\geqslant 0(a\leqslant x\leqslant b)$.

由$\begin{cases}\varphi'(x)\geqslant 0(a\leqslant x\leqslant b),\\ \varphi(a)=0,\end{cases}$得$\varphi(b)\geqslant 0$，于是$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$. 故

$$(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)].$$

33. 证明 令$g(t)=\ln t(t>0)$，$g''(t)=-\frac{1}{t^2}<0$，再令$x_0=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则

$$g(t)\leqslant g(x_0)+g'(x_0)(t-x_0)\Rightarrow g[f(x)]\leqslant g(x_0)+g'(x_0)[f(x)-x_0],$$

两边积分，得$\int_0^1\ln f(x)\mathrm{d}x\leqslant\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

34. 证明 因为$0<m\leqslant f(x)\leqslant M$，所以$f(x)-m\geqslant 0$，$f(x)-M\leqslant 0$，从而$\frac{[f(x)-m][f(x)-M]}{f(x)}\leqslant 0$，于是$f(x)+\frac{Mm}{f(x)}\leqslant M+m$，两边积分，得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+Mm\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leqslant M+m,$$

因为$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+Mm\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\geqslant 2\sqrt{Mm\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x}$，所以

后续更新公众号[考研数]
永久联系微信4550060

$2\sqrt{Mm}\sqrt{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x}\leqslant M+m\Rightarrow\left[\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right]\left[\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\right]\leqslant\frac{(M+m)^2}{4Mm}$.

35. 证明 $\int_1^{n+1}f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x+\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x+\cdots+\int_n^{n+1}f(x)\mathrm{d}x$.

当 $x\in[1,2]$ 时，$f(x)\leqslant f(1)$，两边积分，得$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(1)$.

同理，$\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(2),\cdots,\int_n^{n+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(n)$，相加得$\int_1^{n+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{n}f(k)$.

当 $x\in[1,2]$ 时，$f(2)\leqslant f(x)$，两边积分，得 $f(2)\leqslant\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$.

同理，$f(3)\leqslant\int_2^3 f(x)\mathrm{d}x,\cdots,f(n)\leqslant\int_{n-1}^{n}f(x)\mathrm{d}x$.

相加得 $f(2)+\cdots+f(n)\leqslant\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$，于是$\sum_{k=1}^{n}f(k)\leqslant f(1)+\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$.

36. 证明 **方法一**

$$\begin{aligned}\int_0^k f(x)\mathrm{d}x-k\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&=\int_0^k f(x)\mathrm{d}x-k\left[\int_0^k f(x)\mathrm{d}x+\int_k^1 f(x)\mathrm{d}x\right]\\&=(1-k)\int_0^k f(x)\mathrm{d}x-k\int_k^1 f(x)\mathrm{d}x\\&=k(1-k)[f(\xi_1)-f(\xi_2)],\end{aligned}$$

其中 $\xi_1\in[0,k],\xi_2\in[k,1]$. 因为 $0<k<1$ 且 $f(x)$ 单调减少，所以

$$\int_0^k f(x)\mathrm{d}x-k\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=k(1-k)[f(\xi_1)-f(\xi_2)]\geqslant 0,$$

故$\int_0^k f(x)\mathrm{d}x\geqslant k\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

方法二 $\int_0^k f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=kt}k\int_0^1 f(kt)\mathrm{d}t=k\int_0^1 f(kx)\mathrm{d}x$，当 $x\in[0,1]$ 时，因为 $0<k<1$，所以 $kx\leqslant x$，又因为 $f(x)$ 单调减少，所以 $f(kx)\geqslant f(x)$，两边积分，得$\int_0^1 f(kx)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

故 $k\int_0^1 f(kx)\mathrm{d}x\geqslant k\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，即$\int_0^k f(x)\mathrm{d}x\geqslant k\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

37. 证明 令 $\varphi(x)=\mathrm{e}^x f(x)$，则 $\varphi'(x)=\mathrm{e}^x[f(x)+f'(x)]$.

由 $|f(x)+f'(x)|\leqslant 1$，得 $|\varphi'(x)|\leqslant\mathrm{e}^x$，又由 $f(x)$ 有界，得 $\varphi(-\infty)=0$，则

$$\varphi(x)=\varphi(x)-\varphi(-\infty)=\int_{-\infty}^{x}\varphi'(x)\mathrm{d}x,$$

两边取绝对值，得 $\mathrm{e}^x|f(x)|\leqslant\int_{-\infty}^{x}|\varphi'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x$，所以 $|f(x)|\leqslant 1$.

38. 证明 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$

$$=\left[\int_0^{\frac{1}{n}}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}f\left(\frac{1}{n}\right)\right]+\left[\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}f\left(\frac{2}{n}\right)\right]+\cdots+\left[\int_{\frac{n-1}{n}}^{\frac{n}{n}}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}f\left(\frac{n}{n}\right)\right],$$

因为

$$\left|\int_0^{\frac{1}{n}}f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}f\left(\frac{1}{n}\right)\right|=\left|\int_0^{\frac{1}{n}}\left[f(x)-f\left(\frac{1}{n}\right)\right]\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_0^{\frac{1}{n}}\left|f'(\xi_1)\left(x-\frac{1}{n}\right)\right|\mathrm{d}x$$

$$\leqslant M\int_0^{\frac{1}{n}}\left(\frac{1}{n}-x\right)\mathrm{d}x=\frac{M}{2n^2}\left(\xi_1\in\left[x,\frac{1}{n}\right]\right),$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

同理，$\left|\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}f\left(\frac{2}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2n^2},\cdots,\left|\int_{\frac{n-1}{n}}^{\frac{n}{n}} f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}f\left(\frac{n}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2n^2}$.

于是$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2n}$.

39. 证明 $\int_0^1(x-1)^2f''(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(x-1)^2\mathrm{d}[f'(x)]$

$=(x-1)^2f'(x)\Big|_0^1-2\int_0^1(x-1)f'(x)\mathrm{d}x=-2\int_0^1(x-1)f'(x)\mathrm{d}x$

$=-2\int_0^1(x-1)\mathrm{d}[f(x)]=-2(x-1)f(x)\Big|_0^1+2\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1f(x)\mathrm{d}x$.

40. (1) **证明** 当$n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$时，

$$\int_0^{n\pi}|\cos t|\,\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x|\cos t|\,\mathrm{d}t<\int_0^{(n+1)\pi}|\cos t|\,\mathrm{d}t,$$

$$\int_0^{n\pi}|\cos t|\,\mathrm{d}t=n\int_0^{\pi}|\cos t|\,\mathrm{d}t=n\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\cos t|\,\mathrm{d}t=2n\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,\mathrm{d}t=2n,$$

$\int_0^{(n+1)\pi}|\cos t|\,\mathrm{d}t=2(n+1)$，则$2n\leqslant S(x)<2(n+1)$.

(2) **解** 对任意的x，都存在n，使得$n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$，则$\frac{1}{(n+1)\pi}<\frac{1}{x}\leqslant\frac{1}{n\pi}$.

从而$\frac{2n}{(n+1)\pi}<\frac{S(x)}{x}<\frac{2(n+1)}{n\pi}$，根据夹逼定理，得$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}=\frac{2}{\pi}$.

41. 证明 对充分大的x，存在自然数n，使得$nT\leqslant x<(n+1)T$.

因为$f(x)\geqslant0$，所以$\int_0^{nT}f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{(n+1)T}f(t)\mathrm{d}t$.

故$n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\leqslant(n+1)\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$，由$\frac{1}{(n+1)T}\leqslant\frac{1}{x}\leqslant\frac{1}{nT}$，得

$$\frac{n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{(n+1)T}\leqslant\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}\leqslant\frac{(n+1)\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{nT},$$

注意到当$x\to+\infty$时，$n\to\infty$，且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{(n+1)T}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{nT}=\frac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}$，

由夹逼定理得$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\frac{\int_0^T f(x)\mathrm{d}x}{T}$.

42. 证明 令$\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}, & 0<x\leqslant1\\ 0, & x=0,\end{cases}$因为$f(x)$在$[0,1]$上连续，所以$\varphi(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，又$\varphi(0)=0$，$\varphi(1)=\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=0$，由罗尔定理，存在$\xi\in(0,1)$，使得$\varphi'(\xi)=0$，而$\varphi'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}$，所以$\int_0^{\xi}f(x)\mathrm{d}x=\xi f(\xi)$.

43. (1) **证明** 令$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t$，显然$F(x)$在$[0,x]$上可导，且$F(0)=0$，由微分中值定理，存在$0<\theta<1$，使得$F(x)=F(x)-F(0)=F'(\theta x)x$，即

后续更新公众号[考机构]
永久联系微信4550060

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t=x[f(\theta x)-f(-\theta x)].$$

(2) **解** 令 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta=A$，由 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t=x[f(\theta x)-f(-\theta x)]$，得

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\theta x)-f(-\theta x)}{x},$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(-x)}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{f(x)-f(0)}{x}+\frac{f(-x)-f(0)}{-x}\right]$$

$$=f'(0)=2,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\theta x)-f(-\theta x)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\left[\theta\frac{f(\theta x)-f(0)}{\theta x}+\theta\frac{f(-\theta x)-f(0)}{-\theta x}\right]=4A,$$

于是 $4A=2$，即 $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta=\dfrac{1}{2}$.

44. 证明

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=at}a\int_0^1 f(at)\mathrm{d}t=a\int_0^1 f(ax)\mathrm{d}x,$$

$$\int_0^b f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=bt}b\int_0^1 f(bt)\mathrm{d}t=b\int_0^1 f(bx)\mathrm{d}x,$$

因为 $0<a<b$，则 $f(ax)>f(bx)$，所以 $\int_0^1 f(ax)\mathrm{d}x>\int_0^1 f(bx)\mathrm{d}x$，从而

$$b\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=ab\int_0^1 f(ax)\mathrm{d}x>ab\int_0^1 f(bx)\mathrm{d}x=a\int_0^b f(x)\mathrm{d}x\Rightarrow b\int_0^a f(x)\mathrm{d}x>a\int_0^b f(x)\mathrm{d}x.$$

45. 解 (1) D 的面积为

$$A=\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^{+\infty}(2x)^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}(2x)=\frac{1}{8}\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\Gamma(3)=\frac{1}{4}.$$

(2) D 绕 x 轴旋转而成的体积为

$$V=\pi\int_0^{+\infty}(x^2\mathrm{e}^{-2x})^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^{+\infty}x^4\mathrm{e}^{-4x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4^5}\int_0^{+\infty}(4x)^4\mathrm{e}^{-4x}\mathrm{d}(4x)$$

$$=\frac{\pi}{4^5}\int_0^{+\infty}x^4\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4^5}\Gamma(5)=\frac{3\pi}{128}.$$

46. 解 设 L 在第一象限的部分为 $L_1:y=y(x)(0\leqslant x\leqslant 1)$，则 L_1 的参数形式为 L_1：$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$，所求的体积为

$$V=2\pi\int_0^1 y^2(x)\mathrm{d}x=2\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin^6 t\cdot 3\cos^2 t\cdot(-\sin t)\mathrm{d}t$$

$$=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cdot\cos^2 t\mathrm{d}t=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cdot(1-\sin^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=6\pi\cdot\left(\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-\frac{8}{9}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\right)=\frac{32}{105}\pi.$$

47. 解 (1) 直线 $y=ax$ 与抛物线 $y=x^2$ 的交点为 $(0,0),(a,a^2)$.

当 $0<a<1$ 时，$S=S_1+S_2=\int_0^a(ax-x^2)\mathrm{d}x+\int_a^1(x^2-ax)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}a^3-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}$，

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

令 $S'=a^2-\frac{1}{2}=0$，得 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$，因为 $S''\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\sqrt{2}>0$，所以 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，S_1+S_2 取到最小值，此时最小值为 $\frac{1}{3}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

当 $a\leqslant 0$ 时，$S=\int_a^0(ax-x^2)\mathrm{d}x+\int_0^1(x^2-ax)\mathrm{d}x=-\frac{1}{6}a^3-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}$.

因为 $S'=-\frac{1}{2}(a^2+1)<0$，所以 $S(a)$ 单调减少，故 $a=0$ 时 S_1+S_2 取最小值，而 $S(0)=\frac{1}{3}$，因为 $S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{2-\sqrt{2}}{6}<\frac{2}{6}=\frac{1}{3}=S(0)$，所以当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，S_1+S_2 最小.

(2) 旋转体的体积为 $V_x=\pi\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left(\frac{x^2}{2}-x^4\right)\mathrm{d}x+\pi\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1\left(x^4-\frac{x^2}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}+1}{30}\pi$.

48. 解 根据对称性，所求面积为第一象限围成面积的 4 倍，先求第一象限的面积.

令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 则 $L_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的极坐标形式为 $r^2=r_1^2(\theta)=\frac{a^2b^2}{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}$；

$L_2:\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ 的极坐标形式为 $r^2=r_2^2(\theta)=\frac{a^2b^2}{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}$.

令 $\frac{a^2b^2}{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}=\frac{a^2b^2}{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}$，得 $\theta=\frac{\pi}{4}$，则第一象限中图形围成的面积为

$$A_1=\frac{1}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{a^2b^2}{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^2b^2}{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta\right],$$

而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{a^2b^2}{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=a^2b^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2\theta}{a^2+(b\tan\theta)^2}\mathrm{d}\theta$

$$=a^2b\times\frac{1}{a}\arctan\frac{b\tan\theta}{a}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=ab\arctan\frac{b}{a},$$

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^2b^2}{b^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=a^2b^2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2\theta}{b^2+(a\tan\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=ab\arctan\frac{a\tan\theta}{b}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=ab\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{a}{b}\right),$$

所以 $A_1=\frac{ab}{2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{b}{a}-\arctan\frac{a}{b}\right)$，所求面积为

$$A=4A_1=2ab\left(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{b}{a}-\arctan\frac{a}{b}\right).$$

49. 解 如图所示，取 $[y,y+\mathrm{d}y]\subset[0,1]$，压力元素为

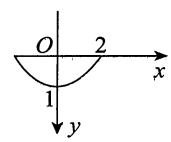
$$\mathrm{d}F=\rho g y\cdot(x_2-x_1)\mathrm{d}y,$$

由 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，得 $x_1=-2\sqrt{1-y^2}$，由 $x_2=2\sqrt{1-y^2}$，得

$$\mathrm{d}F=4\rho g y\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y,$$

则压力为 $F=4\rho g\int_0^1 y\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y=-2\rho g\int_0^1(1-y^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(1-y^2)$

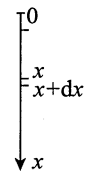
$$=-\frac{4\rho g}{3}(1-y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{4\rho g}{3}.$$



第 49 题图

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

50. 解 如图所示，建立坐标系，x 轴正向向下，原点土壤表面起始点，取 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,1]$，$\mathrm{d}W_1=kx\,\mathrm{d}x$，第一锤所做的功为 $W_1=\int_0^1 kx\,\mathrm{d}x=\frac{k}{2}$；



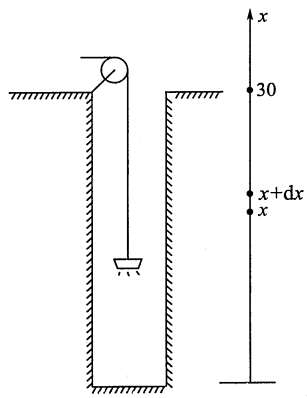
第 50 题图

设第二锤入土深度为 h，取 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[1,h+1]$，$\mathrm{d}W_2=kx\,\mathrm{d}x$，第二锤所做的功为

$$W_2=\int_1^{h+1}kx\,\mathrm{d}x=\frac{k}{2}[(h+1)^2-1],$$

令 $W_2=W_1$，即 $\frac{k}{2}[(h+1)^2-1]=\frac{k}{2}$，解得 $h=\sqrt{2}-1$，即第二锤桩下沉深度为 $(\sqrt{2}-1)\mathrm{m}$.

51. 解 设拉力对空斗所做的功为 W_1，则 $W_1=400\times30=12\,000\ \mathrm{J}$. 设拉力对绳所做的功为 W_2，如图所示，任取 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,30]$，$\mathrm{d}W_2=50(30-x)\mathrm{d}x$，则 $W_2=\int_0^{30}\mathrm{d}W_2=22\,500\ \mathrm{J}$.



第 51 题图

设拉力对污泥做功为 W_3，任取 $[t,t+\mathrm{d}t]\subset[0,10]$，

$$\mathrm{d}W_3=(2\,000-20t)\times3\mathrm{d}t,$$

则 $W_3=\int_0^{10}\mathrm{d}W_3=57\,000\ \mathrm{J}$.

拉力克服重力所做的功为 $W=W_1+W_2+W_3=91\,500\ \mathrm{J}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060